

1. ¿Cuántos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

Datos:

- * Capacidad de datos: $16 \text{ KB} = 16 \times 1024 = 16384 \text{ bytes}$
- * Tamaño del bloque: 4 palabras. Como 1 palabra = 4 bytes (32 bits)
Cada bloque contiene $4 \times 4 = 16 \text{ bytes}$
- * Dirección de Memoria: 32 bits

Número total de bloques de la cache

$$\text{número de bloques} = \frac{\text{Capacidad total de datos}}{\text{Tamaño del bloque}} = \frac{16 \text{ KB}}{16 \text{ bytes}} = \frac{16384}{16} = 1024 \text{ bloques}$$

dado que hay 1024 bloques (2^{10}), se necesitan 10 bits de índice para direccionar cada bloque dentro de la cache

División de la dirección de 32 bits: Una dirección de 32 bits en una cache de correspondencia directa se divide en tres campos: etiqueta, índice y desplazamiento.

* Desplazamiento de byte/palabra (offset):

Cada bloque tiene 16 bytes (2^4) por lo que requiere 4 bits de offset (o bien 2 bits para la palabra dentro del bloque y 2 bits para el byte dentro de la palabra: $2+2=4$ bits)

* Índice (index): como hay 2^{10} bloques, se usan 10 bits

* Etiqueta (tag): es la parte sobrante de la dirección de 32 bits:

$$\text{Tag} = 32 - 10 - 4 = 18 \text{ bits}$$

Bits necesarios para cada bloque: para que la cache funcione, cada entrada/bloque necesita almacenar:

* Dato del bloque: $4 \text{ palabras} \times 32 \text{ bits/palabra} = 128 \text{ bits}$

* Etiqueta: 18 bits

* Bit de validez: 1 bit

Total por bloque: $128 + 18 + 1 = 147 \text{ bits}$

Capacidad total de la cache (en bits)

Multiplicamos los bits de un bloque por la cantidad total de bloques (2^{10}):

$$\text{Total bits} = 2^{10} \times 147 = 1024 \times 147 = 150.528 \text{ bits} \approx 147 \text{ Kbits}$$

* En KB:

$$\frac{150.528 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 18.816 \text{ bytes} \approx 18.4 \text{ KB}$$

2. Suponga que existe una cache con 64 bloques y un tamaño de bloque de 16 bytes. ¿Qué número de bloque se corresponde con la dirección de byte 1200?

Datos:

- * Número de bloques en cache: 64
- * Tamaño de bloque: 16
- * Dirección buscada: 1200

Calcular la dirección de bloque: primero se calcula a qué número de bloque en la memoria principal pertenece ese byte. se divide la dirección de byte entre el tamaño del bloque

$$\text{Dirección de bloque} = \frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Tamaño bloque}} = \frac{1200}{16} = 75$$

Mapa a la cache (Kódulo):

En correspondencia directa, la fórmula para saber que posición de la cache le corresponde al bloque de memoria es:

$$\begin{aligned}\text{Número de bloque en cache} &= (\text{Dirección de bloque}) (\bmod \text{Número de bloques de la cache}) \\ &= 75 (\bmod 64) = 11\end{aligned}$$

La dirección de byte 1200 se asigna al bloque 11 de la cache